Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Álgebra Relacional

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

Linguagens de Bancos de Dados

LDD (linguagem de definição de dados)

- descrições das construções do esquema
- armazenamento da descrição do esquema

LMD (linguagem de manipulação de dados)

- para manipular a instância
  - busca
  - modificação
    - inserção,
    - remoção,
    - atualização.

A Matemática Relacional para a Busca

- A álgebra relacional e o cálculo relacional são linguagens formais para o modelo relacional

- Elas descrevem os conceitos implementados na linguagem SQL (prática)

- A álgebra relacional é importante porque:
  - Oferece alicerce formal para o modelo relacional:
    - Permite manipular relações, produzem novas relações, reutiliza relações produzidas
  - Conceitos incorporados na linguagem SQL;
  - A recuperação do resultado da consulta segue uma ordem para as operações;
  - É usada para implementar a otimização de consultas.

- O cálculo relacional é importante porque:
  - Permite especificar consultas relacionais de nível mais alto, de maneira declarativa;
  - Não há uma ordem para as operações na recuperação do resultado da consulta;
  - Base para o SQL usando o cálculo relacional de tupla.

A Matemática Relacional para a Busca

Álgebra Relacional

- Seleção, Projeção e Junção
- Renomeamento
- Operações com Conjuntos
  - união, intersecção, diferença, produto cartesiano
- Operadores Estendidos
  - funções de agregação

Cálculo Relacional

- Cálculo Relacional de Tuplas
- Cálculo Relacional de Domínios

O Banco de Dados Empresa

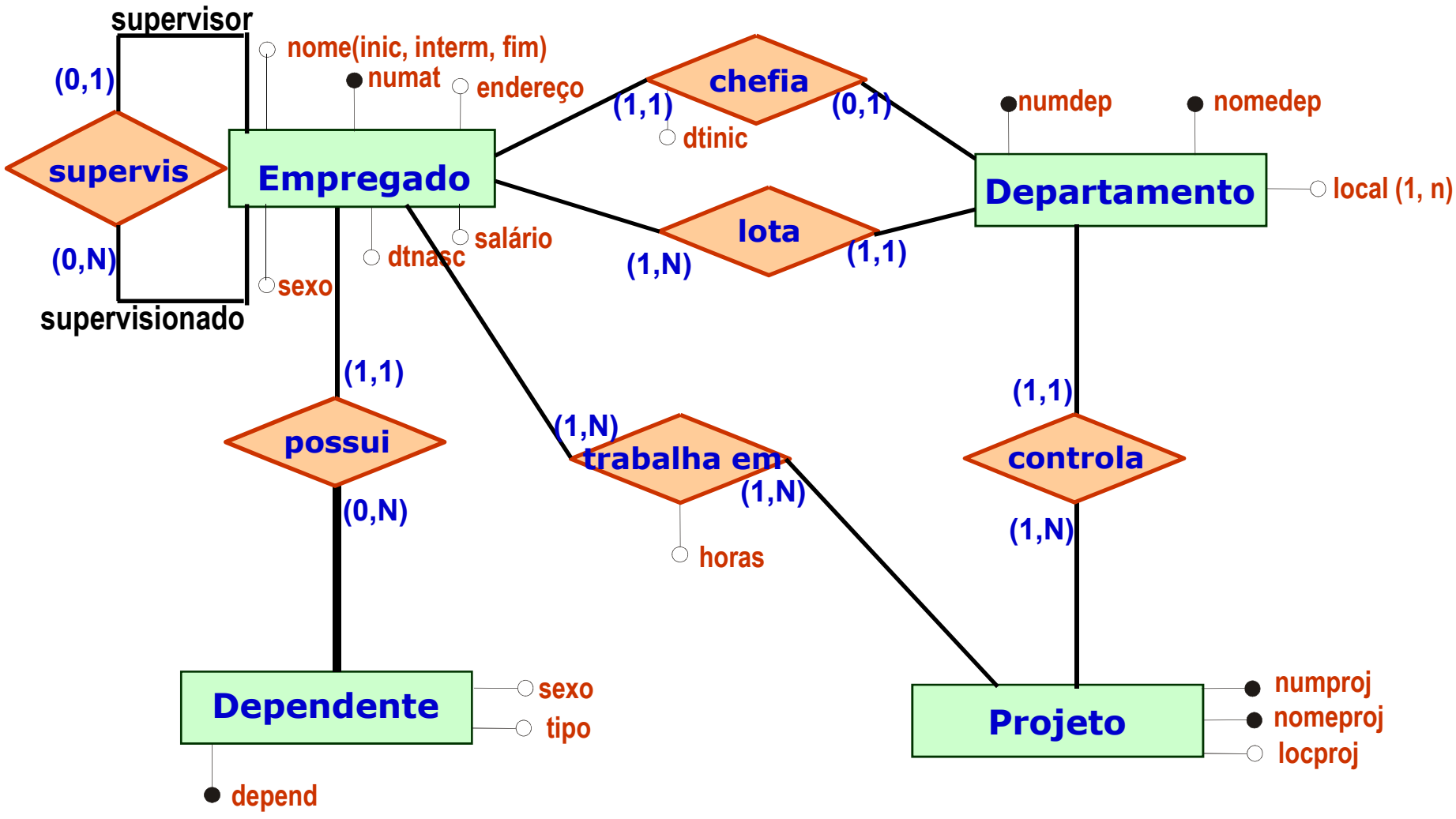
Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome, um número e um empregado que o gerencia. Uma data inicial é registrada para informar quando o empregado iniciou o gerenciamento do departamento. Um departamento pode estar em várias localidades;

O departamento controla um certo número de projetos, cada qual possui um nome, um número e encontra-se em uma localidade;

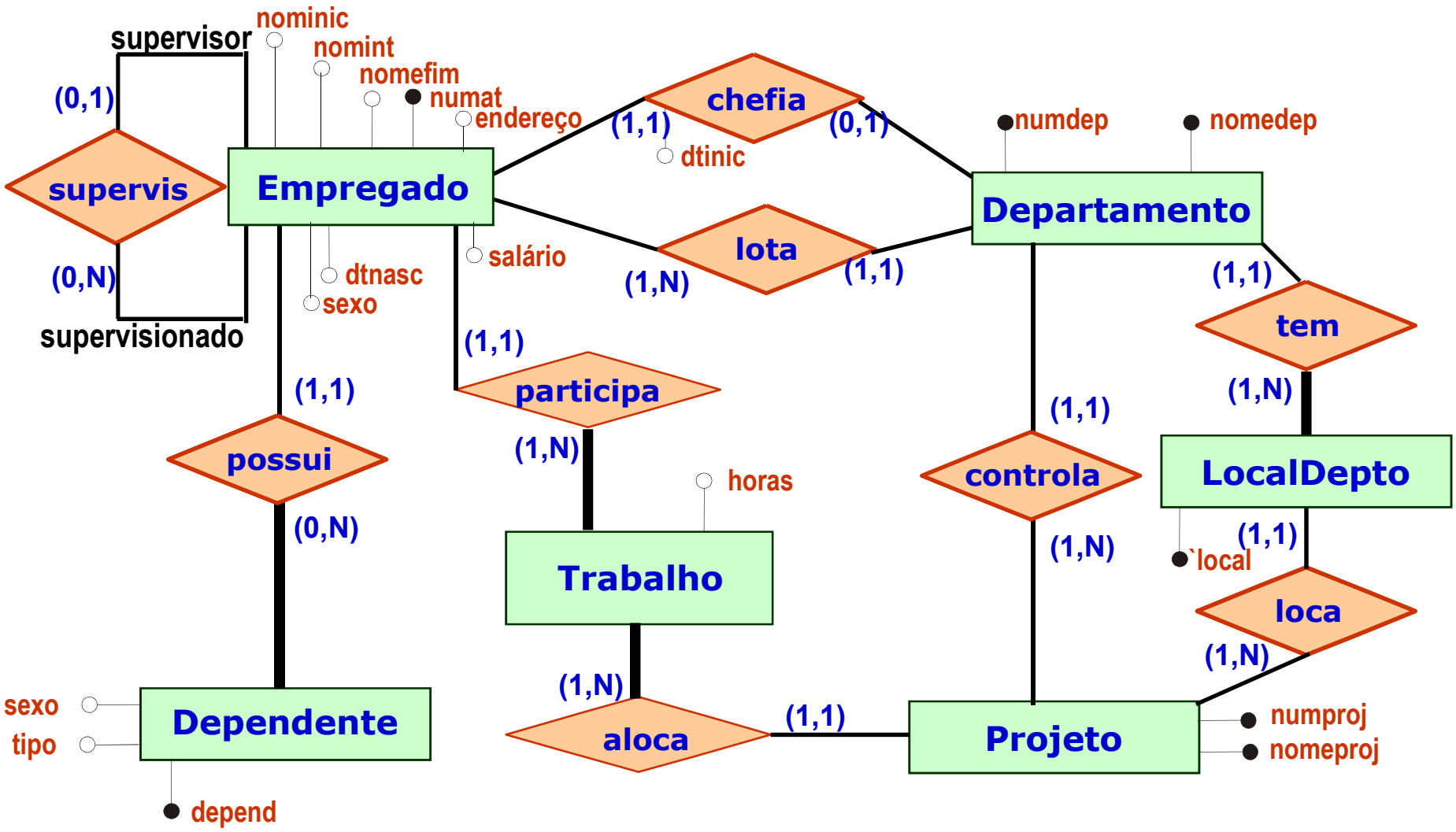
As informações necessárias sobre os empregados são nome, número de matrícula, endereço, salário, sexo, data de nascimento e departamento lotado. É necessário saber também o número de horas trabalhadas em cada projeto e quem é o supervisor direto do empregado;

São necessárias informações sobre os dependentes do empregado para efeitos previdenciários e fiscais, tais como o tipo de dependência, nome, sexo e data de nascimento do dependente.

DER Empresa - Conceitual



DER Empresa - Lógico



A tabela Empregado

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

A tabela Departamento

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886

A tabela Projeto

Proj

nomeproj	numproj	locproj	ndep
ProdutoX	1	Rochedo	5
ProdutoY	2	Sidrolân	5
ProdutoZ	3	C.Grande	5
Informat	10	Terenos	4
Reorgani	20	C.Grande	1
Novidade	30	Terenos	4

A tabela Dependente

Depen

empnum	nomedepen	sexo	tipo
3334	Alice	F	filha
3334	Telmo	M	filho
3334	Jane	F	esposa
9876	Abdias	M	esposo
1234	Miguel	M	filho
1234	Alice	F	filha
1234	Elza	F	esposa

A tabela LocalDepto

LocDep

numdep	locdep
1	C.Grande
3	Terenos
4	Rochedo
5	Sidrolân

A tabela TrabalhaEm

Trab

empnum	nproj	horas
1234	1	32,5
1234	2	7,5
6668	3	40,0
4534	1	20,0
4534	2	20,0
3334	2	10,0
3334	3	10,0
3334	10	10,0

Trab

empnum	nproj	horas
3334	20	10,0
9998	30	30,0
9998	10	10,0
9879	10	35,0
9879	30	5,0
9876	30	20,0
9876	20	15,0
8886	20	-

Álgebra Relacional

- Conjunto de operações para manipulação de (instâncias de) relações

Operações de consulta

- Resultado de uma operação = relação

- Dois grupos de operações
  - Especificas de BD relacionais: seleção, projeção e junção;
  - Teoria dos conjuntos: união, intersecção, diferença e produto cartesiano.

A operação SELEÇÃO

- Seleciona um subconjunto das tuplas da relação que satisfaz uma condição

Sintaxe:

$\sigma_{\text{<condição de seleção>}}$(Relação)

<Condição de seleção> =
<atributo> <op> <atributo> | <atributo> <op> <constante>

<op> $\in$ {=,<, $\geq$, >, $\leq$, $\neq$}

<Condição de seleção> - pode ser mais de uma <Condição de seleção> conectadas por AND/OR (^ / v)

NOT (!) - negar a condição

Empregados que trabalham no departamento 5

$\sigma_{ndepto = 5}(Empreg)$

Emp5

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

Empregados do sexo feminino

$\sigma_{sexo='F'}$ (Empreg)

EmpF

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

Empregados do sexo feminino que trabalham no departamento 5

$\sigma_{sexo='F' \wedge ndepto=5}$ (Empreg)

EmpF5

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

Empregados do departamento 5 do sexo feminino

$\sigma_{ndepto=5 \wedge sexo='F'}$ (Empreg)

Emp5F

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

Empregados com salário superior a 300

$\sigma_{sal > 300}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Empregados do sexo feminino com salário superior a 300

$\sigma_{sexo='F' \wedge sal > 300}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Seleção - Perguntas

Número de operandos?

- **Seleção é unária**

Grau da relação resultante ?

Número de tuplas da relação resultante ?

Importante!

Seleção é comutativa:

$$\sigma_{cond1} (\sigma_{cond2} (R)) = \sigma_{cond2} (\sigma_{cond1} (R))$$

Seleção em cascata pode ser escrita como uma única seleção ?

$$\sigma_{cond1} (\sigma_{cond2} (R)) = ?$$

Operação PROJEÇÃO

- Seleciona os valores dos atributos especificados

Sintaxe:

$$\pi_{\text{<lista de atributos>}}(\text{Relação})$$

Nome, número de matrícula e salário dos empregados

$\pi_{\text{nominic, nomefim, numat, sal}}$ (Empreg)

EmpP1

nominic	nomefim	numat	sal
João	Silva	1234	300
Franco	Weiss	3334	400
Alice	Zeus	9998	250
Janice	Costa	9876	430
Rildo	Neves	6668	380
Joice	Santos	4534	250
Arno	Jahvi	9879	250
Jaime	Boulos	8886	550

Número de matrícula e salário dos empregados

$\pi_{numat,\ sal}$ (Empreg)

EmpP2

numat	sal
1234	300
3334	400
9998	250
9876	430
6668	380
4534	250
9879	250
8886	550

Como

EmpP1 = $\pi_{nominic,\ nomefim,\ numat,\ sal}$ (Empreg)

Poderia ser também?

$\pi_{numat,\ sal}$ (EmpP1)

Ou?

$\pi_{numat,\ sal}(\pi_{nominic,\ nomefim,\ numat,\ sal}$ (Empreg))

Lista de salário dos empregados

π_{sal} (Empreg)

EmpP3

sal
300
400
250
430
380
550

Como

$$EmpP2 = \pi_{numat,\ sal}(\pi_{nominic,\ nomefim,\ numat,\ sal}(Empreg))$$

Poderia ser também?

$$\pi_{sal}(EmpP2)$$

Ou?

$$\pi_{sal}(\pi_{numat,\ sal}(\pi_{nominic,\ nomefim,\ numat,\ sal}(Empreg)))$$

O que dizer a respeito da seguinte representação?

$$\pi_{\text{ndepto, sal}} (\pi_{\text{nominic, nomefim, numat, sal}} (\text{Empreg}))$$

Projeção - questões

Se <lista de atributos> não garantir restrição de chave?

Tuplas duplicadas

Grau da relação resultante ?

Número de tuplas da relação resultante ?

Elimina duplicidade de tuplas

Projeção em cascata pode ser escrita como um projeção única ?

$\pi_{a1} (\pi_{a1, a2, a3} (R)) = ?$

Combinando Projeção e Seleção

Seqüência de operações = expressão

Em geral desejamos consulta mais elaboradas

Exemplo : Selecionar nome, número de matrícula e salário dos empregados do departamento número 5

Nome, matrícula e salário dos empregados do departamento 5

$\pi_{\text{nominic, nomefim, numat, sal}} (\sigma_{\text{ndepto = 5}} (\text{Empreg}))$

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Fazendo a seção

Emp5

nominic	no
João	Si
Franco	We
Rildo	Ne
Joice	Sa

EmpSP1

nominic	nomefim	numat	sal
João	Silva	1234	300
Franco	Weiss	3334	400
Rildo	Neves	6668	380
Joice	Santos	4534	250

Aplicando a projeção

Matrícula e salário dos empregados do departamento 5 que recebem até 300

$\pi_{numat,\ sal}\ (\ \sigma_{ndepto\ =\ 5\ \wedge\ sal<=300}\ (Empreg)\ )$

Fazendo antes a seleção para departamento 5, temos

Emp5

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
	es	6668	M	380	3334	5
	tos	4534	F	250	3334	5

EmpSP2

numat	sal
1234	300
4534	250

Salário dos empregados do departamento 5 ou do sexo feminino

π_{sal} ($\sigma_{ndepto = 5 \vee sexo='F'}$ (Empreg))

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal
João	Silva	1234	M	300
Franco	Weiss	3334	M	400
Alice	Zeus	9998	F	250
Janice	Costa	9876	F	430
Rildo	Neves	6668	M	380
Joice	Santos	4534	F	250
Arno	Jahvi	9879	M	250
Jaime	Boulos	8886	M	550

EmpSP3

sal
300
400
250
430
380

Nomeamento e renomeamento

Cada relação resultante pode ser nomeada e utilizada em outra consulta

$$\text{Emp5} \leftarrow \sigma_{\text{ndepto} = 5} (\text{Empreg})$$

$$\text{Emp5ns} \leftarrow \pi_{\text{nominic, sal}} (\text{Emp5})$$

$$\text{Emp5Fs} \leftarrow \pi_{\text{sal}} (\sigma_{\text{ndepto} = 5 \vee \text{sexo='F'}} (\text{Empreg}))$$

Renomeamento de atributos

$$\text{NomeSal(nome, salario)} \leftarrow \pi_{\text{nominic, sal}} (\text{Emp5})$$

Produto cartesiano ($\times$)

- Combina cada tupla de uma relação com cada tupla da outra relação

Notação:

$$R \times S$$

$$R = (A_1, A_2, \ldots, A_n) \text{ e } S = (B_1, B_2, \ldots, B_m)$$

$$Q = (A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$$

Para cada tupla de R tem-se uma tupla de S =>

R tem n_r (tuplas) e S m_s (tuplas) => $R \times S = n_r \times m_s$

A operação de Junção ($\bowtie$)

- Combina tuplas de duas relações em uma única relação de acordo com alguma condição dada

- Baseada numa condição envolvendo atributos das duas relações

- Representação:

  - **Sejam:**
    - $R = (A_1, A_2, \ldots, A_n)$;
    - $S = (B_1, B_2, \ldots, B_m)$.

    - A operação $Q \leftarrow R \bowtie_c S$ gera uma relação

$$Q(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$$

Faça a junção (de igualdade) de projetos e departamentos que controlam estes projetos

$$\text{ProjDep} \leftarrow \text{Proj} \bowtie_{\text{ndep = numdep}} \text{Dep}$$

ProjDep

nomeproj	numproj	locproj	ndep	nomedep	numdep	nchefe
ProdutoX	1	Rochedo	5	Pesquisa	5	3334
ProdutoY	2	Sidrolân	5	Pesquisa	5	3334
ProdutoZ	3	C.Grande	5	Pesquisa	5	3334
Informat	10	Terenos	4	Desenvol	4	9876
Reorgani	20	C.Grande	1	Administ	1	8886
Novidade	30	Terenos	4	Desenvol	4	9876

Observações sobre a junção

- As relações R e S não precisam ser compatíveis pela união => grau(R)=grau(S) e dom(A_1)=dom(B_1);
- A junção produz uma relação com m + n atributos;
- O número de tuplas da relação resultante é o número de combinações que satisfazem a condição de junção.

A condição de junção

- Especificada em termos dos atributos das relações envolvidas;
- Calculada para cada combinação de tuplas;
- É da forma: <$cond_1$> e <$cond_2$> ... e <$cond_n$>;
- Cada <$cond_i$> é do tipo $A_i \ \theta \ B_j$, onde $\theta \in \{=,>,<, \geq,\leq, \neq\}$;
- EQUIJUNÇÃO é o tipo de junção mais comum.

Empregados e departamentos onde estão lotados

$$EmpLDep \leftarrow Empreg \bowtie_{ndepto\ =\ numdep} Dep$$

Dep

EmpLDep

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto	nomedep	numdep	nchefe
João	Silva	1234	M	300	3334	5	Pesquisa	5	3334
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5	Pesquisa	5	3334
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4	Desenvol	4	9876
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4	Desenvol	4	9876
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5	Pesquisa	5	3334
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5	Pesquisa	5	3334
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4	Desenvol	4	9876
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1	Administ	1	8886

Jaime Boulos 8886 M 550 - 1

O que fazer para obter informações sobre empregados e sobre os projetos onde trabalham?

Empreg (nominic nomefim <u>numat</u> sexo sal nsup ndepto)

Trab (<u>empnum nproj</u> horas)

Proj (nomeproj <u>numproj</u> locproj ndep)

$$\text{EmpTrabProj} \leftarrow \text{Empreg} \bowtie_{\text{numat=empnum}} \text{Trab} \bowtie_{\text{nproj=numproj}} \text{Proj}$$

A operação Junção Natural - aqui

- É uma junção de igualdade onde os atributos de comparação nos dois operandos participantes têm nomes iguais;

- Por esta razão, cada um desses atributos aparece só uma vez.

Considere agora que o campo numdep de Dept chama-se ndep. Faça a junção natural de projetos e departamentos que controlam estes projetos

$$ProjDepN \leftarrow Proj \bowtie Dept$$

ProjDepN

nomeproj	numproj	locproj	ndep	nomedep	nchefe
ProdutoX	1	Rochedo	5	Pesquisa	3334
ProdutoY	2	Sidrolân	5	Pesquisa	3334
ProdutoZ	3	C.Grande	5	Pesquisa	3334
Informat	10	Terenos	4	Desenvol	9876
Reorgani	20	C.Grande	1	Administ	8886
Novidade	30	Terenos	4	Desenvol	9876

Empregados que são chefes de departamento e os departamentos que eles chefiam, usando a junção natural

$$EmpChDep \leftarrow Emp \bowtie Dept$$

Dept

nomedep	numdep	numat
Pesquisa	5	3334

EmpChDep

nominic	nomefim	sexo	sal	nsup	ndepto	nomedep	numdep	numat
Franco	Weiss	M	400	8886	5	Pesquisa	5	3334
Janice	Costa	F	430	8886	4	Desenvol	4	9876
Jaime	Boulos	M	550	-	1	Administ	1	8886

Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Representação da junção natural

$T \leftarrow R \bowtie S$

ou

$T \leftarrow R \bowtie_{\text{lista de atributos}} S$

$T \leftarrow R * S$

ou

$T \leftarrow R *_{\text{lista de atributos}} S$

União, Intersecção e Diferença

- São operações binárias;
- As relações envolvidas devem ser compatíveis pela união;
- Relações compatíveis:

  Duas relações $R(A_1, A_2, A_3,..., A_n)$ e $S(B_1, B_2, B_3,..., B_n)$ são compatíveis pela união se:

  - R e S têm o mesmo grau.
  - $dom(A_i) = dom(B_i)$ para $1 \leq i \leq n$.
    - Ou seja, para quaisquer tuplas $r \in R$ e $s \in S$, r e s são do mesmo tipo.

A União entre Relações (R ∪ S)

- Inclui no resultado tuplas de R e S;
- Elimina a duplicidade na relação resultante.

A União entre Relações (R ∪ S)

- Recuperar os números dos empregados que estão lotados no departamento 5 ou que supervisionam algum empregado do departamento 5.

$$Dep5_Emps \leftarrow \sigma_{ndepto=5}(Empreg)$$

$$R1 \leftarrow \pi_{numat}(Dep5_Emps)$$

$$R2(numat) \leftarrow \pi_{nsup}(Dep5_Emps)$$

$$R \leftarrow R1 \cup R2$$

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Dep5_Emps

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

R1

numat
1234
3334
6668
4534

R2

numat
3334
8886

R

numat
1234
3334
6668
4534
8886

A Intersecção entre Relações ($R \cap S$)

- **Inclui no resultado tuplas que estão nas duas relações R e S.**

A Intersecção entre Relações (R ∩ S)

- Recuperar os números dos empregados que estão lotados no departamento 5 e que também supervisionam algum empregado do departamento 5.

$$Dep5_Emps \leftarrow \sigma_{ndepto=5}(Empreg)$$

$$R1 \leftarrow \pi_{numat}(Dep5_Emps)$$

$$R2(numat) \leftarrow \pi_{nsup}(Dep5_Emps)$$

$$R \leftarrow R1 \cap R2$$

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Dep5_Emps

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

R1

numat
1234
3334
6668
4534

R2

numat
3334
8886

R

Numat
3334

A Diferença entre Relações (R – S)

- Inclui todas as tuplas que estão em R, mas não estão em S;
- As tuplas que pertence a S não fazem parte do resultado da diferença.

A Diferença entre Relações (R – S)

- Recuperar os números dos empregados que estão lotados no departamento 5 mas que não supervisionam algum empregado.

$$Dep5_Emps \leftarrow \sigma_{ndepto=5}(Empreg)$$

$$R1 \leftarrow \pi_{numat}(Dep5_Emps)$$

$$R2(numat) \leftarrow \pi_{nsup}(Dep5_Emps)$$

$$R \leftarrow R1 - R2$$

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Dep5_Emps

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5

R1

numat
1234
3334
6668
4534

R2

numat
3334
8886

R

Numat
1234
6668
4534

Mais...

- União e intersecção são operações comutativas

$$R \cup S = S \cup R \qquad R \cap S = S \cap R$$

- União e intersecção são operações associativas

$$R \cup (S \cup T) = (R \cup S) \cup T \qquad R \cap (S \cap T) = (R \cap S) \cap T$$

- Diferença não é operação comutativa

$$R - S \neq S - R$$

- Intersecção pode ser expressa em termos de união e diferença de conjuntos.

$$R \cap S = ((R \cup S) - (R - S)) - (S - R)$$

Mais...

- Junção pode ser expressa como produto cartesiano seguido de uma seleção

- Junção natural pode ser expressa como um produto cartesiano precedido por renomeação e seguido por seleção e projeção.

Combinando as operações da álgebra relacional

1. Nome e salário dos empregados que estão lotados no Departamento de Pesquisa.
2. Para cada projeto locado em Terenos lista o número do projeto, número do departamento controlador e último nome e a data de nascimento do chefe.
3. Nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento número 5.
4. Lista de números de projetos que tenham um Silva como último nome que trabalha no projeto ou é chefe do departamento que controla o projeto.
5. Nomes dos empregados que não têm dependentes.

1. Nome e salário dos empregados que estão lotados no Departamento de Pesquisa

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, numdep, nchefe)

Rascunho:

$$\mathbf{EmpLDep} \leftarrow \mathbf{Empreg} \bowtie_{\mathbf{ndepto = numdep}} \mathbf{Dep}$$

$$\pi_{\mathbf{nominic,\ nomefim,\ sal}} \left(\sigma_{\mathbf{nomedep = 'Pesquisa'}} \ (\mathbf{EmpLDep}) \right)$$

Solução:

$$\pi_{\mathbf{nominic,\ nomefim,\ sal}} \left(\sigma_{\mathbf{nomedep = 'Pesquisa'}} \ (\mathbf{Empreg} \bowtie_{\mathbf{ndepto = numdep}} \mathbf{Dep}) \right)$$

1. Nome e salário dos empregados que estão lotados no Departamento de Pesquisa

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, numdep, nchefe)

Outra solução:

$$\pi_{\text{nominic, nomefim, sal}} \left(\text{Empreg} \bowtie_{\text{ndepto = numdep}} \left(\sigma_{\text{nomedep = 'Pesquisa'}} \left(\text{Dep} \right) \right) \right)$$

Mais uma solução:

$$\pi_{\text{nominic, nomefim, sal}} \left(\text{Empreg} \bowtie_{\text{ndepto = numdep}} \left(\pi_{\text{numdep}} \left(\sigma_{\text{nomedep = 'Pesquisa'}} \left(\text{Dep} \right) \right) \right) \right)$$

2. Para cada projeto locado em Terenos ...

liste o número do projeto, número do departamento controlador e último nome do chefe.

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, numdep, nchefe)

Proj(nomeproj, numproj, locproj, ndep)

Começa pelo projeto, chega ao departamento controlador e, a partir daí, busca o empregado chefe

Rascunho :

$$\text{ProjTer} \leftarrow \text{Proj} \bowtie_{\text{ndep= numdep}} \text{Dep} \bowtie_{\text{nchefe=numat}} \text{Empreg}$$

$$\pi_{\text{numproj, ndep, nomefim}} (\sigma_{\text{locproj = 'Terenos'}} (\text{ProjTer}))$$

Solução :

$$\pi_{\text{numproj, ndep, nomefim}} (\sigma_{\text{locproj = 'Terenos'}} (\text{Proj} \bowtie_{\text{ndep= numdep}} \text{Dep} \bowtie_{\text{nchefe=numat}} \text{Empreg}))$$

3. Nomes dos empregados que trabalham nos projetos controlados pelo departamento 5

Empreg (nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Trab (empnum, nproj, horas)

Proj (nomeproj, numproj, locproj, ndep)

Não será necessário usar a relação Dep...

Rascunho :

$$\mathbf{EmpTrabProj} \leftarrow \mathbf{Emp} \bowtie_{\mathbf{numat=empnum}} \mathbf{Trab} \bowtie_{\mathbf{nproj=numproj}} \mathbf{Proj}$$

$$\pi_{\mathbf{nominic,\ nomefim}} (\sigma_{\mathbf{ndep=5}} (\mathbf{EmpTrabProj}))$$

Solução :

$$\pi_{\mathbf{nominic,\ nomefim}}(\sigma_{\mathbf{ndep=5}} (\mathbf{Emp} \bowtie_{\mathbf{numat=empnum}} \mathbf{Trab} \bowtie_{\mathbf{nproj=numproj}} \mathbf{Proj}))$$

4. Projetos do Silva ...

4. Primeiro nome e número de projeto que tenha um Silva como último nome que trabalha no projeto ou é chefe do departamento que controla o projeto.

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)
Dep(nomedep, numdep, nchefe)
Proj(nomeproj, numproj, locproj, ndep)
Trab(empnum, nproj, horas)

Rascunho 1:

$$EmpSilva \leftarrow \sigma_{nomefim = \text{'Silva'}} (Empreg)$$

$$PrSilTrab \leftarrow \pi_{nominic,\ nproj} (EmpSilva \bowtie_{numat = empnum} Trab))$$

$$Prj(nproj, numdep) \leftarrow \pi_{numproj,\ ndep} (Proj)$$

$$PrSilCh \leftarrow \pi_{nominic,\ nproj} (Prj \bowtie Dep \bowtie_{nchefe = numat} EmpSilva)$$

$$ProjSilva \leftarrow PrSilTrab \cup PrSilCh$$

4. Projetos do Silva ...

Rascunho 2:

$$PrSilTrab \leftarrow \pi_{nominic,\ nproj}(\sigma_{nomefim='Silva'}(\ Empreg\ ) \bowtie_{numat=empnum} Trab))$$

$$Prj(nproj,\ numdep) \leftarrow \pi_{\ numproj,\ ndep}\ (Proj)$$

$$PrSilCh \leftarrow \pi_{nominic,\ nproj}(Prj \bowtie Dep \bowtie_{nchefe=numat}(\sigma_{nomefim='Silva'}(\ Empreg)))$$

$$ProjSilva \leftarrow PrSilTrab \cup\ PrSilCh$$

Solução:

$$Prj(nproj,\ numdep) \leftarrow \pi_{\ numproj,\ ndep}\ (Proj)$$

$$\pi_{nominic,\ nproj}(\sigma_{nomefim='Silva'}(\ Empreg\ ) \bowtie_{numat=empnum} Trab))\ \cup$$

$$\pi_{nominic,\ nproj}(Prj \bowtie Dep \bowtie_{nchefe=numat}(\sigma_{nomefim='Silva'}(\ Empreg)))$$

5. Nomes dos empregados que não têm dependentes

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Depen(empnum, nomedepen, sexo, tipo)

Rascunho:

$$EmpComDep \leftarrow \pi_{nominic,\ nomefim}\ (Empreg \bowtie_{numat=empnum} Depen)$$

$$EmpNome \leftarrow \pi_{nominic,\ nomefim}\ (Empreg)$$

$$EmpSemDep \leftarrow EmpNome - EmpComDep$$

Solução:

$$\pi_{nominic,\ nomefim}\ (Empreg) - \pi_{nominic,\ nomefim}\ (Empreg \bowtie_{numat=empnum} Depen)$$

6. Nomes dos chefes de departamento que têm pelo menos um dependente

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, numdep, nchefe)

Depen(empnum, nomedepen, sexo, tipo)

$$\pi_{\text{nominic, nomefim}} (\text{Dep} \bowtie_{\text{nchefe=numat}} (\text{Empreg} \bowtie_{\text{numat=empnum}} \text{Depen}))$$

7. Nomes dos empregados e nomes de seus supervisores diretos

Empreg(nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)

Seja

$E \leftarrow \pi_{\text{nominic,nomefim, numat, nsup}} (\text{Empreg})$

onde E representa o empregado no papel de supervisionado

e

$S \leftarrow \pi_{\text{nominic,nomefim, numat, nsup}} (\text{Empreg})$

onde S representa o empregado no papel de supervisor

E

E.nominic	E.nomefim	E.numat	E.nsup
João	Silva	1234	3334
Franco	Weiss	3334	8886
Alice	Zeus	9998	9876
Janice	Costa	9876	8886
Rildo	Neves	6668	3334
Joice	Santos	4534	3334
Arno	Jahvi	9879	9876
Jaime	Boulos	8886	-

S

S.nominic	S.nomefim	S.numat	S.nsup
João	Silva	1234	3334
Franco	Weiss	3334	8886
Alice	Zeus	9998	9876
Janice	Costa	9876	8886
Rildo	Neves	6668	3334
Joice	Santos	4534	3334
Arno	Jahvi	9879	9876
Jaime	Boulos	8886	-

7. Nomes dos empregados e nomes de seus supervisores diretos.

$E \leftarrow \pi_{\text{nominic,nomefim, numat, nsup}}(\text{Empreg})$

$S \leftarrow \pi_{\text{nominic,nomefim, numat, nsup}}(\text{Empreg})$

$\pi_{\text{E.nominic, E.nomefim, S,nominic, S.nomefim}}(E \bowtie_{\text{E.nsup=S.numat}} S)$

EmpSup

E.nominic	E.nomefim	E.numat	E.nsup	S.nominic	S.nomefim	S.numat	S.nsup
João	Silva	1234	3334	Franco	Weiss	3334	8886
Franco	Weiss	3334	8886	Jaime	Boulos	8886	-
Alice	Zeus	9998	9876	Janice	Costa	9876	8886
Janice	Costa	9876	8886				
Rildo	Neves	6668	3334				
Joice	Santos	4534	3334				
Arno	Jahvi	9879	9876				

ESnome

E.nominic	E.nomefim	S.nominic	S.nomefim
João	Silva	Franco	Weiss
Franco	Weiss	Jaime	Boulos
Alice	Zeus	Janice	Costa
Janice	Costa	Jaime	Boulos
Rildo	Neves	Franco	Weiss
Joice	Santos	Franco	Weiss
Arno	Jahvi	Janice	Costa

7. Nomes dos empregados e nomes de seus supervisores diretos.

Observe que não houve necessidade de E.numat nem de S.nsup. Então, poderia removê-los e renomear atributos para que pudesse fazer junção natural.

$$Emp(empinic, empfim, empsup) \leftarrow \pi_{nominic,nomefim, nsup} (Empreg)$$
$$Sup(supinic, supfim, empsup) \leftarrow \pi_{nominic,nomefim, numat} (Empreg)$$

$$\pi_{empinic, empfim, supinic, supfim} (Emp \bowtie Sup)$$

A operação AGRUPAMENTO

- Constrói grupos para aplicação das funções de agregação.

Sintaxe:

$$\gamma_{L,\, F \rightarrow A}\ (R)$$

L = atributos de R que serão agrupados

F = uma função de agregação (AVG, MAX, MIN, COUNT, SUM)

A = atributo de resultado

Média dos salários dos empregados por departamento

$\gamma_{ndepto,\ AVG(sal) \rightarrow avg_sal}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

SalAVG

ndepto	avg_sal
1	550,0
4	310,0
5	332,5

Maior salário entre os empregados

$\gamma_{MAX(sal) \rightarrow max_sal}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

SalMAX

max_sal
550

Maior salário de um empregado por departamento

$\gamma_{ndepto,MAX(sal) \rightarrow max_sal}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

DeptoSalMAX

ndepto	max_sal
1	550
4	430
5	400

Número de empregados

$$\gamma_{COUNT(*) \rightarrow ct_emp}(Empreg)$$

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

EmpN

ct_emp

8

Número de salário iguais dos empregados

$\gamma_{sal,\ COUNT(*) \rightarrow ct_sal}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

EmpSAL

sal	ct_sal
250	3
300	1
380	1
400	1
430	1
550	1

Soma de todos os salários dos empregados

$\gamma_{SUM(sal) \rightarrow sum_sal}$ (Empreg) ou $\gamma_{COUNT(sal) \rightarrow sum_sal}$ (Empreg)

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

SalSUM

sum_sal
2810

A operação de Divisão

- Inclui no resultado as tuplas de uma relação que estão combinadas com TODAS as tuplas de outra relação;

- É representada pela expressão R ÷ S, onde os atributos de S são um subconjuntos de R;

- O resultado da operação R(Z) ÷ S(X) é a relação T(Y), com Y = Z – X (portanto, Z = X U Y), que inclui todas as tuplas *t* para os quais existe um subconjunto R' de R tal que

  π_Y (R') = t e π_X (R') = S;

- A operação de divisão pode ser expressa com π, X e –

$$R(Z) \div S(X) = \pi_Y (R) - \pi_Y ((S \times \pi_Y (R)) - R), \text{ com } Y = Z - X$$

A operação de Divisão

$$R(Z) \div S(X) = \pi_Y(R) - \pi_Y((S \times \pi_Y(R)) - R), \text{ com } Y = Z - X$$

R	
A	**B**
A1	B1
A2	B1
A3	B1
A4	B1
A1	B2
A3	B2
A2	B3
A3	B3
A4	B3
A1	B4
A2	B4
A3	B4

S
A
A1
A2
A3

$\pi_Y(R)$
B
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B3
B4
B4
B4

$S \times \pi_Y(R)$	
A	**B**
A1	B1
A1	B1
A1	B1
A1	B1
A1	B2
A1	B2
A1	B3
A1	B3
A1	B3
A1	B4
A1	B4
A1	B4
A2	B1
A2	B1
A2	B1
A2	B1
A2	B2
A2	B2
A2	B3
A2	B3
A2	B3
A2	B4
A2	B4
A2	B4
A3	B1
A3	B1
A3	B1
A3	B1
A3	B2
A3	B2
A3	B3
A3	B3
A3	B3
A3	B4
A3	B4
A3	B4

$(S \times \pi_Y(R)) - R$	
A	**B**
A1	B3
A2	B2

$\pi_Y((S \times \pi_Y(R)) - R)$
B
B3
B2

$\pi_Y(R) - \pi_Y((S \times \pi_Y(R)) - R)$
B
B1
B4

Recuperar os nomes dos funcionários que trabalham em todos os projetos em que 'João Silva' trabalha

$$\text{Silva_Emp} \leftarrow \sigma_{\text{nominic='João'} \wedge \text{nomefim='Silva'}} (\text{Empreg})$$

$$\text{Silva_Proj} \leftarrow \pi_{\text{nproj}} (\text{Trab} \bowtie_{\text{empnum=numat}} \text{Silva_Emp})$$

$$\text{Todos_Emp_Proj} \leftarrow \pi_{\text{empnum, nproj}} (\text{Trab})$$

$$\text{Emp_Num (numat)} \leftarrow \text{Todos_Emp_Proj} \div \text{Silva_Proj}$$

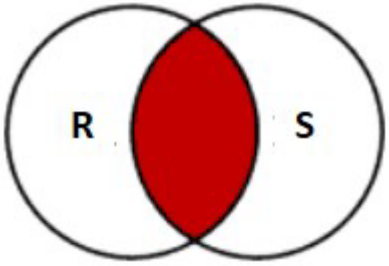
$$R \leftarrow \pi_{\text{nominic, nomefim}} (\text{Emp_Num} * \text{Empreg})$$

Mais sobre a operação de Junção

- Junção interna
- Junção externa à esquerda
- Junção externa à direita
- Junção externa completa

Junção interna (INNER JOIN): $R \bowtie_{r.a=s.a} S$

- As tuplas de R que têm tuplas correspondentes em S (e vice-versa) aparecem no resultado



R

A	B	C
1	a	x
2	b	y
3	a	y
4	c	y

S

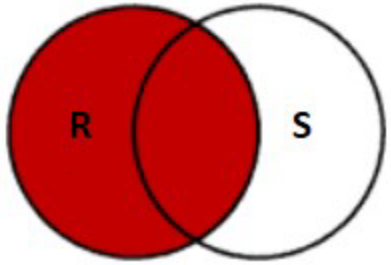
A	D
1	d
2	d
5	e

$R \bowtie S$

R.A	S.A	B	C	D
1	1	a	x	d
2	2	b	y	d

Junção externa à esquerda (LEFT OUTER JOIN):

$$R \mathbin{⟕}_{r.a=s.a} S$$



- Mantém cada tupla de R no resultado
- Preenche com valores nulos as tuplas de S que não correspondem à coluna de junção em R

R

A	B	C
1	a	x
2	b	y
3	a	y
4	c	y

S

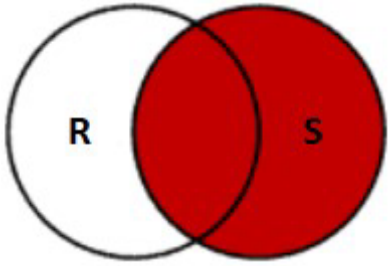
A	D
1	d
2	d
5	e

$R \mathbin{⟕} S$

R.A	S.A	B	C	D
1	1	a	x	d
2	2	b	y	d
3	Null	a	y	Null
4	Null	c	y	Null

Junção externa à direita (RIGHT OUTER JOIN):

$$R \bowtie_{r.a=s.a} S$$



- Mantém cada tupla de S no resultado
- Preenche com valores nulos as tuplas de R que não correspondem à coluna de junção em S

R

A	B	C
1	a	x
2	b	y
3	a	y
4	c	y

S

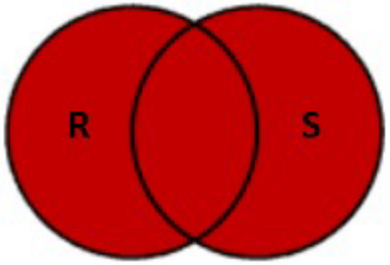
A	D
1	d
2	d
5	e

$R \bowtie S$

R.A	S.A	B	C	D
1	1	a	x	d
2	2	b	y	d
Null	5	Null	Null	e

Junção externa completa (FULL OUTER JOIN):

$$R \bowtie_{r.a=s.a} S$$



- Mantém cada tupla de S e R no resultado
- Preenche com valores nulos as tuplas que não correspondem à coluna de junção

R

A	B	C
1	a	x
2	b	y
3	a	y
4	c	y

S

A	D
1	d
2	d
5	e

$R \bowtie S$

R.A	S.A	B	C	D
1	1	a	x	d
2	2	b	y	d
3	Null	a	y	Null
4	Null	c	y	Null
Null	5	Null	Null	e

INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL OUTER - JOIN

Buscar o nome de todos os empregados. Se o empregado possuir dependentes, selecionar o nome e sexo de cada um dos seus dependentes.

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Depen

empnum	nomedepen	sexo	tipo
3334	Alice	F	filha
3334	Telmo	M	filho
3334	Jane	F	esposa
9876	Abdias	M	esposo
1234	Miguel	M	filho
1234	Alice	F	filha
1234	Elza	F	esposa

⑩ LEFT OUTER JOIN

INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL OUTER - JOIN

Buscar os departamentos e seus respectivos chefes, incluindo os departamentos que não tem chefe.

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886
Financei	3	

⑩ RIGHT OUTER JOIN

INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL OUTER - JOIN

Buscar os nomes dos empregados e os nomes de seus dependentes.

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Depen

empnum	nomedepen	sexo	tipo
3334	Alice	F	filha
3334	Telmo	M	filho
3334	Jane	F	esposa
9876	Abdias	M	esposo
1234	Miguel	M	filho
1234	Alice	F	filha
1234	Elza	F	esposa

- INNER JOIN

INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL OUTER - JOIN

Buscar os departamentos e seus respectivos chefes, incluindo os departamentos que não tem chefe e os empregados que não são chefiam nenhum departamento.

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886
Financei	3	

⑩ FULL OUTER JOIN